

已知两点求一次函数解析式·专题练习(教师版)

一、填空题(每题5分,共30分)

1. 一次函数的图像经过 $(1, 5)$ 和 $(-1, 1)$ 两点, 则这个一次函数的解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($2x + 3$)

设 $y = kx + b$, 代入 $(1, 5)$: $k + b = 5$ 。代入 $(-1, 1)$: $-k + b = 1$ 。两式相减: $2k = 4$, $k = 2$, $b = 3$ 。

2. 一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = 3x - 1$ 平行, 且经过点 $(1, 2)$, 则 $b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。(-1)

平行 $\Rightarrow k = 3$ 。 $y = 3x + b$, 过 $(1, 2)$: $2 = 3 + b$, $b = -1$ 。

3. 将直线 $y = -3x + 5$ 向上平移 4 个单位后, 所得直线的解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($-3x + 9$)

k 不变。向上平移 4 个单位: b 增加 4。 $y = -3x + 5 + 4 = -3x + 9$ 。

4. 直线 $y = 3x - 6$ 关于 y 轴对称的直线解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($-3x - 6$)

关于 y 轴对称: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$ 。 $y = 3(-x) - 6 = -3x - 6$ 。

5. 已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = -x + 4$ 没有交点, 且在 y 轴上的截距为 7, 则解析式为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($-x + 7$)

没有交点 $\Rightarrow$ 平行 $\Rightarrow k = -1$ 。截距为 7 $\Rightarrow b = 7$ 。 $y = -x + 7$ 。

6. 已知 $f(x)$ 为一次函数, $f(x+1) + f(x-1) = 4x + 6$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。($2x + 3$)

设 $f(x) = kx + b$ 。 $f(x+1) + f(x-1) = k(x+1) + b + k(x-1) + b = 2kx + 2b = 4x + 6$ 。比较系数: $2k = 4, 2b = 6$, $k = 2, b = 3$ 。

二、选择题(每题5分,共30分)

7. 一次函数 $y = kx + b$ 的图像经过 $(0, -3)$ 和 $(2, 1)$, 则 k 的值为

A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

(B)

$(0, -3)$ 代入得 $b = -3$ 。 $(2, 1)$ 代入得 $2k - 3 = 1$, $k = 2$ 。

8. 下列直线中, 与 $y = 2x + 3$ 平行的是

A. $y = -2x + 1$ B. $y = 2x - 5$ C. $y = \frac{1}{2}x + 3$ D. $y = x + 3$

(B)

平行需要 k 相同。 $y = 2x + 3$ 的 $k = 2$, 只有 B 的 $k = 2$ 。

9. 将直线 $y = x + 2$ 向左平移 3 个单位, 再向下平移 1 个单位, 所得直线的解析式为

A. $y = x - 2$ B. $y = x + 4$ C. $y = x + 1$ D. $y = x - 1$

(B)

向左平移 3 个单位: $y = (x + 3) + 2 = x + 5$ 。向下平移 1 个单位: $y = x + 5 - 1 = x + 4$ 。

10. 直线 $y = -x + 4$ 关于 x 轴对称的直线解析式为

- A. $y = x + 4$ B. $y = x - 4$ C. $y = -x - 4$ D. $y = -x + 4$
(B)

关于 x 轴对称: $(x, y) \rightarrow (x, -y)$ 。 $-y = -x + 4$, $y = x - 4$ 。

11. 一次函数 $y = kx + b$ 满足 $f(0) = 3$, $f(2) = -1$, 则 $f(-1) =$

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
(B)

$f(0) = b = 3$ 。 $f(2) = 2k + 3 = -1$, $k = -2$ 。 $f(-1) = -2 \times (-1) + 3 = 5$ 。

12. 直线 $y = kx + b$ 与 $y = 2x + 1$ 无交点, 且经过点 $(-1, 5)$, 则 b 的值为

- A. 7 B. 3 C. -7 D. 5
(A)

无交点 $\Rightarrow$ 平行 $\Rightarrow k = 2$ 。 $y = 2x + b$, 过 $(-1, 5)$: $5 = -2 + b$, $b = 7$ 。

三、解答题 (每题 10 分, 共 40 分)

13. (10 分)

将直线 $y = -x + 3$ 向右平移 2 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到直线 l_1 。再将 l_1 关于 y 轴对称, 得到直线 l_2 。求 l_2 的解析式。

答案: $y = x + 6$

① **第一次平移** 向右平移 2 个单位: $y = -(x - 2) + 3 = -x + 5$ 。

② **第二次平移** 向上平移 1 个单位: $l_1: y = -x + 6$ 。

③ **对称变换** l_1 关于 y 轴对称: $y = -(-x) + 6 = x + 6$ 。

④ **结论** $\therefore l_2: y = x + 6$ 。

14. (10 分)

直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B 。直线 l 过原点 O 且与线段 AB 交于点 C , 若 $\triangle AOC$ 与 $\triangle BOC$ 的面积之比为 1 : 2, 求直线 l 的解析式。

答案: $y = x$ 或 $y = 4x$

① **求 A、B 坐标** $A(3, 0)$, $B(0, 6)$ 。

② **设 C 在 AB 上** $C(x_C, -2x_C + 6)$, $0 \leq x_C \leq 3$ 。

③ **面积比列方程** $S_{AOC} = \frac{3}{2}(-2x_C + 6)$, $S_{BOC} = 3x_C$ 。分两种情况。

④ **求解** 1 : 2 时 $x_C = 2$, $k = 1$ 。 2 : 1 时 $x_C = 1$, $k = 4$ 。

⑤ **结论** $\therefore l: y = x$ 或 $y = 4x$ 。

15. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 与 $y = -3x + 2$ 平行，且与直线 $y = x - 4$ 交于 y 轴上的同一点，求这个一次函数的解析式。

答案： $y = -3x - 4$

- ① 由平行得 k 与 $y = -3x + 2$ 平行， $\therefore k = -3$ 。
- ② 求 y 轴上的交点 $y = x - 4$ 与 y 轴交点： $x = 0$ ， $y = -4$ ，即 $(0, -4)$ 。
- ③ 代入求 b $(0, -4)$ 在 $y = -3x + b$ 上： $b = -4$ 。
- ④ 结论 $\therefore y = -3x - 4$ 。

16. (10 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)，当 $-1 \leq x \leq 2$ 时， y 的最大值与最小值之差为 9。当 $x = 0$ 时 $y = 3$ 。求这个一次函数的解析式。

答案： $y = 3x + 3$ 或 $y = -3x + 3$

- ① 由 $f(0)=3$ 得 b $x = 0$ 时 $y = b = 3$ 。设 $y = kx + 3$ 。
- ② 分析最值差 最值差 $= |k \cdot 2 - k \cdot (-1)| = |3k| = 9$ 。
- ③ 求解 $|k| = 3$ ， $k = 3$ 或 $k = -3$ 。
- ④ 结论 $\therefore y = 3x + 3$ 或 $y = -3x + 3$ 。

参考答案

填空题 1. $y = 2x + 3$

2. $b = -1$

3. $y = -3x + 9$

4. $y = -3x - 6$

5. $y = -x + 7$

6. $f(x) = 2x + 3$

选择题 1. B

2. B

3. B

4. B

5. B

6. A

解答题第 1 题: $y = x + 6$

第 2 题: $y = x$ 或 $y = 4x$

第 3 题: $y = -3x - 4$

第 4 题: $y = 3x + 3$ 或 $y = -3x + 3$